



XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CẢM XÚC KHÁCH HÀNG TRONG NGÀNH HÀNG KHÔNG SỬ DỤNG RNN

Ứng dụng mô hình Recurrent Neural Network (RNN) để phân tích cảm xúc phản hồi khách hàng trong lĩnh vực hàng không dựa trên văn bản tiếng Anh.



Nhóm thực hiện

- 2611307 - Trịnh Nguyễn Anh Hào
- 2611308 - Lê Huy Huân
- 2611323 - Nguyễn Nam Triều Tiên



Thông tin báo cáo

- Học phần: Deep Learning
- Chủ đề: Phân tích cảm xúc khách hàng hàng không
- Mô hình: RNN
- Số lớp cảm xúc: 3
- Giảng viên: PGS. TS. Hoàng Văn Dũng



Cấu hình mô hình

- Dữ liệu: Twitter US Airline Sentiment
- Ngôn ngữ: English text
- Tiền xử lý: PO: chữ thường, marker, giữ phủ định, tokenization
- Padding length: 40
- Đầu ra: Negative / Neutral / Positive



Nhập phản hồi cần phân tích

Nhập tweet hoặc câu phản hồi bằng tiếng Anh để dự đoán cảm xúc với mô hình RNN đã chọn.

Lưu ý: Chỉ hỗ trợ văn bản tiếng Anh.

Thank you for the helpful service!



Phân tích cảm xúc

34 / 4.000 ký tự

Hoặc thử với các ví dụ mẫu:

Lời cảm ơn

Phản nàn

Câu hỏi

Case khó



Kết quả dự đoán

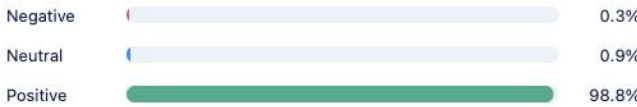
Kết quả phân tích cảm xúc của mô hình RNN cho văn bản đầu vào.



Cảm xúc dự đoán

Positive

Xác suất lớn nhất
98.8%



Softmax chưa được calibration; score chưa phải độ tin cậy đã kiểm chứng.

► Thông tin checkpoint



Thông tin inference

Văn bản đầu vào	Thank you for the helpful service!
# Số token	6
Độ dài chuỗi sau padding	40
Lớp dự đoán	Positive
Xác suất cao nhất	98.8%
Thời gian xử lý	0,298 giây



Kích thước từ vựng

4,000

Số từ trong vocabulary



Độ dài chuỗi tối đa

40

Max sequence length



Số lớp đầu ra

3

Negative / Neutral / Positive



Thời gian inference

0,298 giây

Lượt phân tích hiện tại



Quy trình xử lý End-to-End

Các bước xử lý văn bản và dự đoán cảm xúc của mô hình RNN cho câu input trên.

8 / 8 bước

Đã hoàn thành 8 khâu phân tích cho câu vừa nhập.

1

Văn bản đầu vào

34 ký tự · Đầu vào hợp lệ
Hoàn tất · 0.00 ms

Thank you for the helpful service!

2

Tiền xử lý văn bản

Làm sạch PO, chuyển chữ thường và giữ phủ định.
Hoàn tất · 1.41 ms

thank you for the helpful service

3

Token hóa

6 token, theo tokenizer của checkpoint.
Hoàn tất · 0.01 ms

[thank, you, for, the, helpful, service]

4

Chuyển token thành chỉ số

6 token · 0 OOV · vocabulary 4,000
Hoàn tất · 0.04 ms

[72, 9, 10, 7, 305, 43]

► Xem ảnh xạ token, ID và OOV

5

Padding / Vector hóa

6 token + 34 PAD; post-padding.
Hoàn tất · 0.33 ms

[72, 9, 10, 7, 305, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ...] (tổng 40 phần tử)

► Xem chuỗi đầy đủ và mask

6

Dự đoán bằng mô hình RNN

595,703 tham số · tanh · inference, dropout tất.
Hoàn tất · 295.33 ms



► Xem giá trị vector thật

7

Softmax đầu ra

Ba lớp cảm xúc · Tổng xác suất = 1.0000.
Hoàn tất · 0.00 ms



8

Kết luận cuối cùng

Argmax → Positive.
Hoàn tất · 0.19 ms

✓ **Positive**
Văn bản thể hiện cảm xúc tích cực. **98.8%**

Các giá trị hiển thị lấy từ lượt suy luận thực tế. Thời gian máy chủ của lượt hiện tại gồm chỉ phí khởi tạo nếu có. Vector là đầu ra của mạng, chưa giải thích đóng góp của từng từ.

